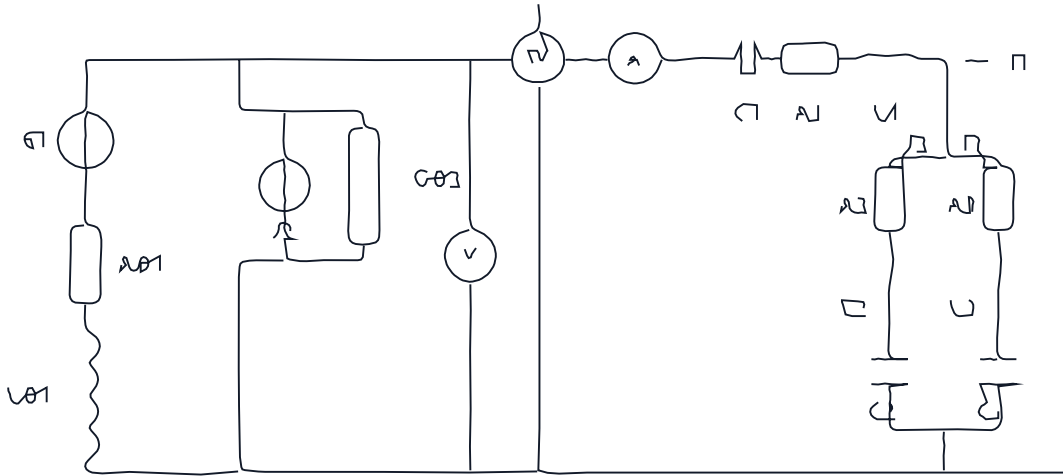


Задача №2

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕПЬ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА А
КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ

Схема представлена на рис 21



Рисунки 21 - Схема

Исходные значения приведены в таблице 21

Таблица 21

Значение единиц	U										
Emv	pse	R01	Xc01	Z01	p1	Z02	R1	C1	C1	R2	C2
B	град	Ом	Ом	A	град	См	Ом	мФ	мкФ	Ом	мФ
30	15	5	3	20	15	0.2	18	24	25	22	15
C2		R3		C3		C3		f			
мкФ		Ом		мФ		мкФ		Гц			
45		27		0		30		500			

Предусмотрено

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1 %.
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра A, вольтметра V и ваттметра W.
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициента мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{U}, \vec{I}$ токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Написать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.

1. РАСЧЕТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕРИТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА.